

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0218

Paginas del documento: 9

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

a utilização é especialmente relevante em cenários críticos como a atória e o trauma grave, em que as intervenções sensíveis ao tempo

Apesar das suas vantagens, o AVIO é subutilizado na prática clínica. Os estudos identificaram barreiras significativas à sua adoção, incluindo a falta de formação prática, a insegurança técnica e a ausência de protocolos institucionais claros⁵⁻⁸. Em muitos casos, os prestadores de cuidados de saúde continuam a preferir a cateterização venosa central, mesmo quando o AVIO seria uma opção mais eficiente^{3,9}.

As diretrizes internacionais, como as estabelecidas pela *American Heart Association*⁴, defendem a utilização do AVIO em situações de emergência como alternativa primária quando o AIVP não é imediatamente viável. Os estudos demonstram que a formação estruturada e o ensino baseado em simulações podem melhorar significativamente a competência e a confiança dos profissionais de saúde na realização do AVIO^{5,7,10}.

Em Portugal, a investigação sobre a adoção do AVIO entre os enfermeiros de emergência é limitada. Compreender as suas perspectivas, experiências de formação e barreiras percebidas é essencial para o desenvolvimento de programas educacionais direcionados e protocolos institucionais que promovam o AVIO como um procedimento de emergência a considerar.

Este estudo tem como objetivo avaliar as percepções, as experiências de formação e os desafios enfrentados pelos enfermeiros de emergência relativos à implementação do AVIO em Portugal. Os resultados contribuirão para recomendações baseadas na evidência para melhorar a formação em AVIO e a adesão ao protocolo de utilização, melhorando, em última análise, os resultados dos cuidados de emergência.

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, realizado em maio de 2024 num serviço médico de emergência de um hospital médico-cirúrgico do norte de Portugal. O estudo seguiu as diretrizes STROBE para estudos observacionais, assegurando transparência e rigor metodológico¹¹.

stica foi efetuada com o software *IBM SPSS Statistics v.28*. Utilizaram-se estatísticas descritivas (média, desvio padrão, frequências, percentagens), testes de normalidade (Kolmogorov-Smirnov; Shapiro-Wilk), o teste exato de Fisher e a correlação bisserial pontual. O nível de significância adotado foi $p < 0,05$. O teste exato de Fisher foi adotado devido às frequências esperadas < 5 em algumas células. A correlação bisserial pontual foi utilizada por envolver uma variável dicotômica (uso de AVIO: sim/não) e uma contínua (anos de experiência).

A investigação foi aprovada pelo Comité de Ética Institucional (Parecer n.º 102/2023), cumprindo a legislação nacional aplicável à investigação com seres humanos. Todos os participantes assinaram o consentimento informado. Os dados foram tratados de forma anónima e confidencial.

RESULTADOS

Os resultados apresentados caracterizam a amostra, descrevem as práticas relacionadas com o AVIO e identificam barreiras e associações relevantes à sua implementação nos cuidados de emergência.

Características demográficas e profissionais

Dos 96 enfermeiros convidados, 76 (79%) participaram no estudo. A média de idade foi de 39,9 anos (desvio padrão = 8,62), com intervalo entre 26 e 62 anos. A média de experiência profissional em serviços de emergência foi de 15,8 anos (desvio padrão = 8,69). A maioria dos participantes era do sexo feminino ($n = 51$; 67,1%). Quanto à formação académica, 48 (63,2%) tinham licenciatura e 17 (22,4%) possuíam formação pós-graduada. A Tabela 1 apresenta as características demográficas e profissionais dos participantes.

Tabela 1. Características demográficas e profissionais dos enfermeiros de emergência. Guimarães, Portugal, 2024

(continua)		
Características	n	%
Total de participantes	76	100
Sexo		
Masculino	25	32,9
Feminino	51	67,1
Formação académica		
Licenciatura	48	63,2
Formação pós-graduada	17	22,4

a profissional (Anos) , Intervalo)	15,8	(8,69, 3-42)
---------------------------------------	------	--------------

Práticas e experiência com acesso vascular intraósseo

Apenas 11 (14,5%) enfermeiros referiram já ter realizado um procedimento de AVIO. Entre estes, 10 (90,9%) indicaram a tíbia proximal como local de eleição. O procedimento foi geralmente tentado após quatro ou mais insucessos no AIVP. Em situações de falha, na maioria das situações (n=69; 90,8%), foi realizada cateterização venosa central pela equipe de emergência, enquanto em apenas sete (9,2%) casos foi utilizado o AVIO (Tabela 2).

Tabela 2. Práticas e experiência com o AVIO. Guimarães, Portugal, 2024

Variáveis	n	%
Experiência prévia com AVIO	11	14,5
Nunca realizou AVIO	65	85,5
> 4 tentativas de AIVP antes do AVIO	9	81,8
Sítio preferido: tíbia proximal	10	90,9
Tentou AVIO após falha no AIVP	7	9,2
Optou por CVC após falha no AIVP	69	90,8

Legenda: AVIO: Acesso Vascular Intraósseo; AIVP: Acesso Venoso Periférico Intravenoso; CVC: Cateter Venoso Central.
 Fonte: Os autores (2024).

Enfermeiros com formação prática baseada em simulação apresentaram maior reconhecimento da importância clínica deste procedimento (p = 0,012) (Tabela 3). Verificou-se uma associação estatisticamente significativa entre a satisfação com o conhecimento do procedimento e a concordância quanto à sua aplicabilidade (p = 0,019) (Tabela 3)

Tabela 3. Análise estatística das associações e correlações entre variáveis relacionadas com o AVIO. Guimarães, Portugal, 2024

Variáveis comparadas	Método estatístico	(p)
Formação prática simulada vs Importância atribuída ao AVIO	Teste exato de Fisher	0,012
Formação prática simulada vs Satisfação com o conhecimento sobre AVIO	Teste exato de Fisher	0,045
Satisfação com o conhecimento sobre AVIO vs Intenção de utilizar o AVIO	Teste exato de Fisher	0,019
Experiência profissional (anos) vs Utilização do AVIO	Correlação bisserial pontual	<0,05

articipantes (n=50; 65,8%) referiu ter frequentado formação baseada em simulação sobre o procedimento. Contudo, 68 (89,5%) expressaram insatisfação com o seu nível de competência. Em continuidade, 64 (84,2%) acreditavam que a formação adicional aumentaria a utilização do AVIO em situações de emergência. As barreiras mais referidas foram: falta de formação prática (n = 69; 90,8%), insegurança técnica (n = 51; 67,1%) e ausência de protocolos institucionais claros (n = 29; 38,2%) (Tabela 4).

Tabela 4. Barreiras percebidas e fatores de formação que influenciam a utilização do AVIO. Guimarães, Portugal, 2024

Variáveis	n	%
Fatores de formação		
Participou em formação baseada em simulação	50	65,8
Insatisfação com a competência em AVIO	68	89,5
Acredita que mais formação aumentaria o uso do AVIO	64	84,2
Barreiras à implementação do AVIO		
Falta de formação	69	90,8
Barreiras à implementação do AVIO	51	67,1
Protocolos institucionais limitados	29	38,2

Legenda: AVIO: Acesso Vascular Intraósseo.

Fonte: Os autores (2024).

DISCUSSÃO

Este estudo destaca que, embora o AVIO seja amplamente reconhecido como uma técnica crucial em ambientes de emergência, a sua utilização permanece limitada entre os enfermeiros de emergência em Portugal. Apesar de 95% reconhecerem a importância do AVIO, apenas 14,5% tinham experiência prévia, reforçando os resultados do estudo anterior⁸. Esta baixa adesão ao AVIO alinha-se com a preferência pela cateterização venosa central em detrimento do AVIO (90,8% vs. 9,2%), tal como referido anteriormente por Torres et al.⁹. Estes resultados sugerem que os protocolos institucionais em Portugal podem ainda dar prioridade à cateterização venosa central como alternativa primária quando o AIVP falha, apesar das diretrizes internacionais defenderem o AVIO como opção de primeira linha nesses casos⁴.

Os nossos resultados confirmam que os programas de formação estruturados desempenham um papel significativo na promoção da adoção do AVIO. Os enfermeiros que participaram em ações de formação baseadas em simulação referiram níveis de confiança mais elevados e uma maior probabilidade de considerarem o AVIO em cenários de emergência (p = 0,019). Estes resultados apoiam as conclusões de Smereka et al.⁸, que demonstraram que a formação prática melhora as taxas de sucesso dos

o a ausência de protocolos padronizados, foram referidos por ando a necessidade de orientações clínicas mais claras⁹. Estes que, para além da formação individual, são necessárias intervenções a nível institucional para melhorar a utilização do AVIO em situações de emergência.

Um resultado particularmente relevante foi a fraca correlação entre a experiência profissional e a adoção do AVIO, o que sugere que a experiência, por si só, não gera confiança na utilização do AVIO. Em vez disso, a formação estruturada desempenhou um papel mais significativo no aumento da familiaridade com o procedimento. Este resultado apoia estudos anteriores, que demonstram que mesmo os enfermeiros experientes podem não ter competência no AVIO sem experiência prática e programas de formação adequados, baseados em simulação de alta fidelidade, com maior carga horária prática e avaliação periódica de competências^{8,10,12-13}. De forma consistente, as barreiras identificadas (falta de formação e insegurança técnica) alinham-se com investigações anteriores^{7-8,13} que salientam a necessidade de estratégias educativas estruturadas para melhorar a competência e reduzir a hesitação na utilização do AVIO.

Limitações

Este estudo tem algumas limitações. Em primeiro lugar, a utilização de uma amostra de conveniência de um único hospital pode limitar a generalização dos resultados a outros contextos de cuidados de saúde. A investigação futura deve incluir estudos multicêntricos para captar uma gama mais alargada de práticas de enfermagem e políticas institucionais. Em segundo lugar, como os dados foram auto-relatados, o viés de resposta pode ter influenciado as avaliações dos participantes sobre os seus conhecimentos e confiança. Estudos futuros devem considerar avaliações objetivas da competência em AVIO através de simulações clínicas ou avaliações práticas. Por último, embora este estudo tenha identificado barreiras e facilitadores fundamentais, é necessária mais investigação para explorar o impacto de uma maior utilização da AVIO nos resultados clínicos em situações de emergência.

Implicações para a enfermagem de emergência

Os resultados deste estudo têm implicações diretas na prática da enfermagem de emergência, salientando a necessidade de programas de formação estruturados e de apoio institucional para melhorar a utilização do AVIO. Dado que uma proporção significativa de enfermeiros identificou a falta de formação como um obstáculo importante, as instituições de cuidados de saúde devem dar prioridade à integração da formação em AVIO baseada em simulação nos currículos de educação e desenvolvimento profissional dos enfermeiros.

Além disso, as preferências institucionais pela cateterização venosa central em detrimento do AVIO podem resultar de protocolos desatualizados e de um conhecimento limitado sobre o AVIO. Para resolver este problema, os líderes de enfermagem de emergência devem defender revisões de protocolos que integrem o AVIO como opção primária quando o AIVP falha, em conformidade com as recomendações internacionais⁴.

ões de emergência, como também melhoraria os resultados para
ndo o tempo de acesso em cenários críticos. Em última análise,
as barreiras através de formação estruturada e apoio institucional
aumentará a competência e a confiança dos enfermeiros de emergência na realização
de AVIO, otimizando assim os cuidados de emergência.

CONCLUSÃO

Este estudo atingiu o objetivo de avaliar as percepções, barreiras e necessidades de formação sobre o AVIO entre enfermeiros de emergência, identificando lacunas formativas e organizacionais. Apesar da sua reconhecida importância em contextos de emergência, o AVIO continua a ser subutilizado pelos enfermeiros neste serviço, podendo esta realidade refletir-se também noutros contextos semelhantes em Portugal. Este estudo identificou a falta de formação e a insegurança técnica como as principais barreiras à adoção do AVIO, com uma forte preferência institucional pela cateterização venosa central em detrimento do AVIO. Embora a maioria dos participantes reconhecesse a importância do AVIO, poucos tinham experiência prática com a técnica, sublinhando a lacuna entre o conhecimento teórico e a aplicação no mundo real.

Uma das principais conclusões foi a associação entre a formação baseada em simulação e a confiança na utilização do AVIO, reforçando a necessidade de programas educativos estruturados para melhorar a competência em procedimentos. Dado que a experiência profissional por si só não foi um forte preditor do uso de AVIO, o estudo destaca a importância da formação contínua ao longo da carreira de um enfermeiro.

Os resultados sugerem que o aumento das oportunidades de formação e a revisão dos protocolos institucionais poderiam promover uma maior adoção do AVIO nos serviços médicos de emergência portugueses, alinhando a prática com as diretrizes internacionais. A investigação futura deve centrar-se no impacto a longo prazo dos programas de formação em AVIO nos resultados clínicos, bem como na realização de estudos multicêntricos para validar estes resultados em diversos contextos de cuidados de saúde. Adicionalmente, é necessária mais investigação para avaliar de que forma as modificações do protocolo influenciam a tomada de decisões e a frequência da utilização de AVIO nos cuidados de emergência.

Este estudo ao identificar as barreiras pode contribuir para a implantação de formação específica, conseguir apoio institucional e a realização de atualizações dos protocolos alicerçados na literatura. Desta maneira, os enfermeiros de emergência podem aumentar a sua competência em situações críticas, melhorando, em última análise, os resultados para os doentes e otimizando as estratégias para a administração de medicações nos cuidados de emergência.

lation, $p < 0.05$, following the STROBE guidelines). **Results:** Only 14.5% had practical experience access. After peripheral access failure, central venous catheterization predominated. The main g (90.8%) and technical insecurity (67.1%). The simulation-based training was associated with the most positive evaluation of the procedure ($p = 0.012$). **Conclusion:** The results reinforce the need for simulation training programs and updated institutional protocols to increase the competence of nurses and promote the adoption of intraosseous vascular access in emergency services, aligning the practice with international recommendations. **DESCRIPTORS:** Nursing; Infusions, Intraosseous; Emergency Medical Services; Vascular Access Devices; Simulation Training.

Factores que condicionan el uso del acceso vascular intraóseo por parte de los enfermeros del servicio de urgencias

RESUMEN

Objetivo: Evaluar las percepciones, las experiencias formativas y los retos a los que se enfrentan los enfermeros de urgencias en relación con la implementación del acceso vascular intraóseo en Portugal. **Método:** Estudio transversal y descriptivo, con muestreo por conveniencia, realizado en mayo de 2024 en un hospital médico-quirúrgico del norte de Portugal. Los datos se recopilaban mediante un cuestionario estructurado y se analizaron con estadísticas descriptivas e inferenciales (Kolmogorov-Smirnov; Shapiro-Wilk, prueba exacta de Fisher y correlación biserial puntual, $p < 0,05$, siguiendo las directrices STROBE). **Resultados:** Solo el 14,5 % tenía experiencia práctica con el acceso vascular intraóseo. Tras el fallo del acceso periférico, predominó la cateterización venosa central. Las principales barreras fueron la falta de formación (90,8 %) y la inseguridad técnica (67,1 %). La formación basada en simulación se asoció con una evaluación más positiva del procedimiento ($p = 0,012$). **Conclusión:** Los resultados refuerzan la necesidad de programas de formación en simulación y protocolos institucionales actualizados para aumentar la competencia de los enfermeros y promover la adopción del acceso vascular intraóseo en los servicios de urgencias, alineando la práctica con las recomendaciones internacionales.

DESCRIPTORES: Enfermería; Infusiones Intraóseas; Servicios Médicos de Urgencia; Dispositivos de Acceso Vascular; Entrenamiento Simulado.

Recebido em: 24/05/2025

Aprovado em: 25/08/2025

Editor associado: Dra. Cremilde Aparecida Trindade Radovanovic

Contribuição dos autores:

Contribuições substanciais para a concepção ou desenho do estudo; ou a aquisição, análise ou interpretação de dados do estudo -

Fernandes PMFA, Moreira ASBC, de Oliveira LCN. Elaboração e revisão crítica do conteúdo intelectual do estudo - **Fernandes JFFA, Alves TR.** Responsável por todos os aspectos do estudo, assegurando as questões de precisão ou integridade de qualquer parte do estudo - **Fernandes PMFA, Alves TR.** Todos os autores aprovaram a versão final do texto.

Conflitos de interesses:

Os autores declaram não haver conflitos de interesse a serem divulgados.

Disponibilidade de dados:

Os autores declaram que os dados estão disponíveis de forma completa no corpo do artigo.

